

$$K_1 = \quad ; K_2 =$$

$K_1, K_2$ : là chữ số thứ 2 và chữ số thứ 3 trong mã số sinh viên tính từ trái sang phải

**Câu 1(2đ).** Có 3 nhà máy cung cấp sản phẩm ra thị trường, trong đó nhà máy 1 chiếm 35%, nhà máy 2 chiếm 25% và nhà máy 3 chiếm 40% tổng sản phẩm trên thị trường. Biết tỷ lệ phế phẩm của nhà máy 1 là 1%, nhà máy 2 là 2% và nhà máy 3 là 3%. Lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy được là chính phẩm.

**Câu 2(2đ).** Một hộp có 12 chiếc bút trong đó có 3 bút đỏ, 9 bút xanh. Lấy ngẫu nhiên ra 3 bút. Đặt  $X$  là số bút đỏ lấy ra.

- Tính  $P(X = 2)$
- Tính  $EX$  và  $E(4X - 1)$

**Câu 3.** Cho hàm mật độ đồng thời:

$$f(x, y) = \begin{cases} A(3xy + 4y) & \text{nếu } (x, y) \in [0, 2] \times [0, 4] \\ 0 & \text{nếu } (x, y) \notin [0, 2] \times [0, 4] \end{cases}$$

- Tính  $E(3X + 2)$
- Tính  $P(Y > 2 \mid X < 1)$

**Câu 4.** Điểm thi Toeic của sinh viên là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Thống kê điểm thi của một lớp 50 sinh viên, ta có số liệu:

| $X$ (điểm thi) | 450 - 470 | 470 - 490 | 490 - 510 | 510 - 540 | 540 - 600 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $n_i$          | 4         | 15        | 13        | 12        | 6         |

Với độ tin cậy 85% hãy ước lượng điểm Toeic trung bình của sinh viên?

**Câu 5.** Tỷ lệ sinh viên bị điểm F môn xác suất thống kê hàng năm là 30%. Năm nay tỷ lệ điểm F có thể cao hơn. Hãy kiểm định nhận định trên với mức ý nghĩa 1%, biết rằng cho ngẫu nhiên 200 sinh viên thi thử thì có 62 sinh viên bị điểm F.

- 
- Sinh viên không được sử dụng tài liệu
  - Sinh viên làm đúng với số  $K_1, K_2$  của mình.
- 

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**TRƯỞNG BỘ MÔN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Nguyễn Thị Ngọc